PCD - Programação Concorrente e Distribuída

IscoT: sistema de gestão domótica

Luís Mota

October 23, 2026

Características do sistema

- Rede segundo o modelo Cliente-Servidor, com servidor central para gerir a comunicação;

Características do sistema

- Rede segundo o modelo Cliente-Servidor, com servidor central para gerir a comunicação;
- Cada elemento da rede é designado *cliente*;

Características do sistema

- Rede segundo o modelo Cliente-Servidor, com servidor central para gerir a comunicação;
- Cada elemento da rede é designado *cliente*;
- Cada cliente apenas conhece o servidor a que se liga;

Características do sistema

- Rede segundo o modelo Cliente-Servidor, com servidor central para gerir a comunicação;
- Cada elemento da rede é designado *cliente*;
- Cada cliente apenas conhece o servidor a que se liga;
- Tipos de clientes: sensores, decisores e atuadores.

Tipos de clientes

- sensores: clientes ativos, que leem dados do ambiente: temperatura, humidade, chuva, etc;

Tipos de clientes

- sensores: clientes ativos, que leem dados do ambiente: temperatura, humidade, chuva, etc;
- decisores: clientes reativos que reagem a leituras dos sensores e tomam decisões de alto nível: gerir iluminação, ar condicionado ou rega, etc;

Tipos de clientes

- sensores: clientes ativos, que leem dados do ambiente: temperatura, humidade, chuva, etc;
- decisores: clientes reativos que reagem a leituras dos sensores e tomam decisões de alto nível: gerir iluminação, ar condicionado ou rega, etc;
- atuadores: clientes passivos que cumprem ordens de alto nível, controlando consequentemente o dispositivo associado: interruptor de luz, ventilador, ar condicionado, etc.

Lançamento do servidor

- o servidor pode funcionar sem GUI;
- uma GUI minimal pode ajudar a monitorizar o estado do sistema, p.ex. mostrando as mensagens trocadas;

Ligação de clientes

- Ligação resulta de um pedido explícito de um cliente ao servidor, através do envio de uma mensagem `RegistrationMessage`, que inclui os identificadores do tipo de cliente e área da casa
- após recebido o pedido, passa a estar estabelecida uma ligação conceptual entre o cliente e o servidor, em ambos os sentidos.

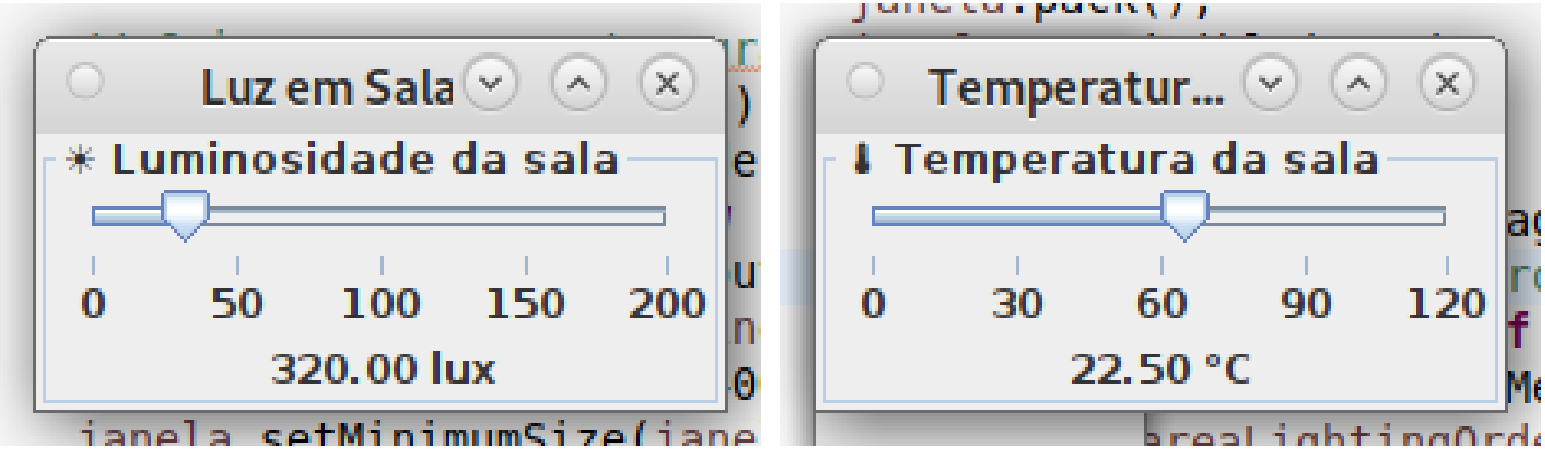


Figure: Sensores de iluminação e temperatura

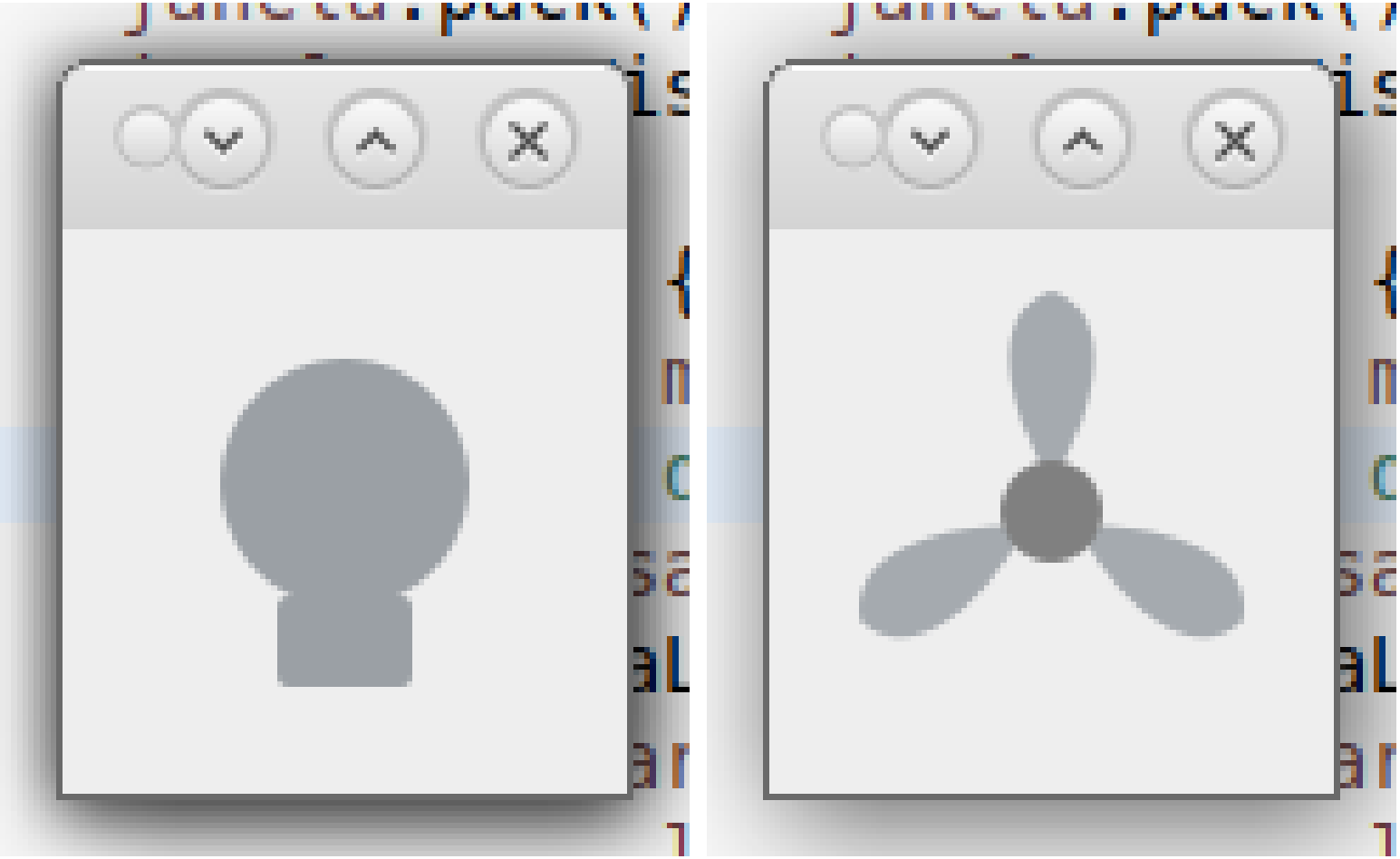


Figure: Luz e ventilador

GUI: opcional

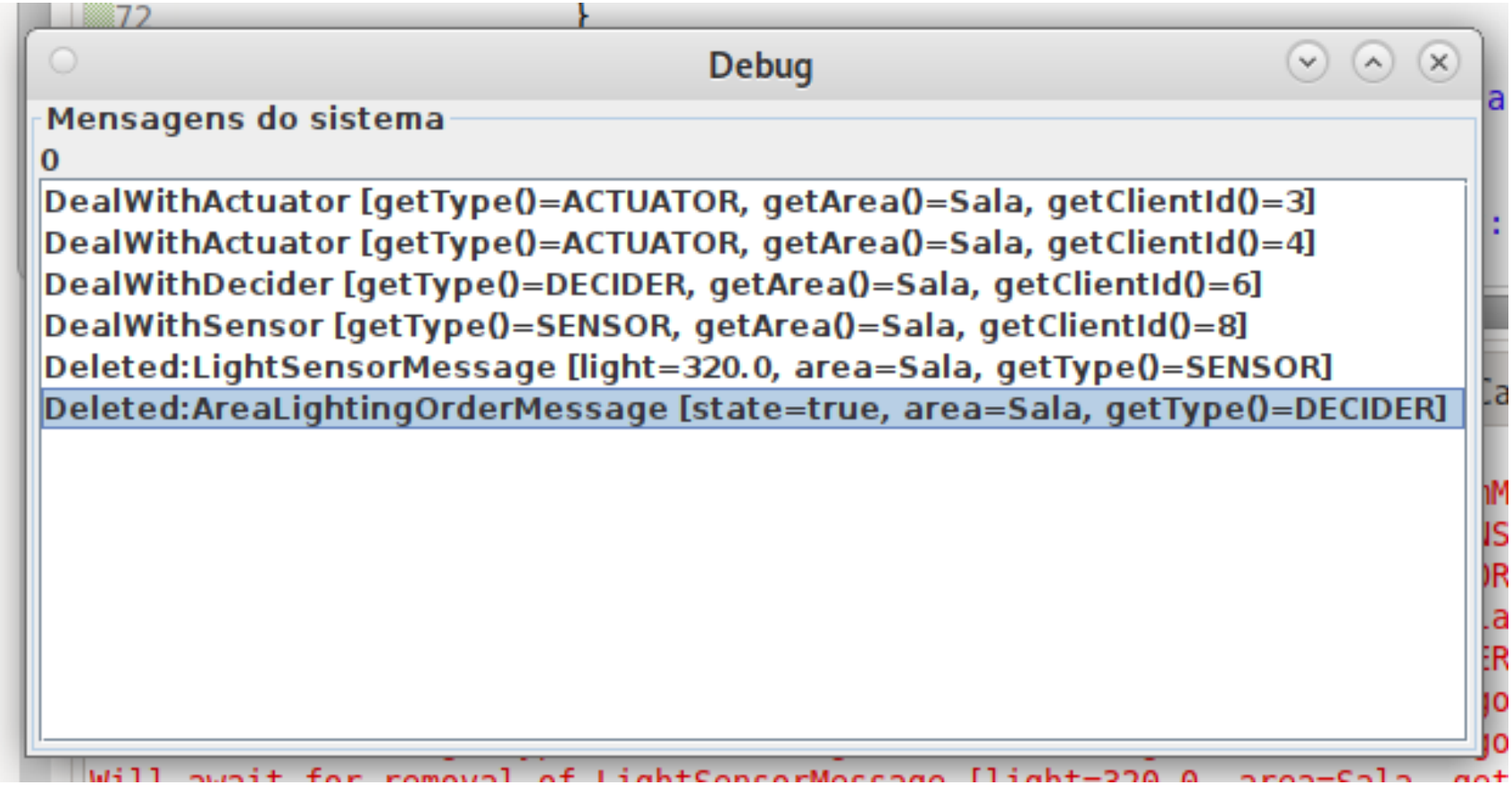


Figure: GUI para exibição das mensagens transmitidas

Exemplo de utilização

- Cenário na sala de jantar, com 3 dispositivos: um sensor de iluminação e duas lâmpadas (candeeiro e teto)

Exemplo de utilização

- Cenário na sala de jantar, com 3 dispositivos: um sensor de iluminação e duas lâmpadas (candeeiro e teto)
- Neste caso existirão 4 clientes:

Exemplo de utilização

- Cenário na sala de jantar, com 3 dispositivos: um sensor de iluminação e duas lâmpadas (candeeiro e teto)
- Neste caso existirão 4 clientes:

  Sensor um cliente serve de interface para o sensor de iluminação;

Exemplo de utilização

- Cenário na sala de jantar, com 3 dispositivos: um sensor de iluminação e duas lâmpadas (candeeiro e teto)
- Neste caso existirão 4 clientes:

  Sensor um cliente serve de interface para o sensor de iluminação;

  Decisor um cliente monitoriza a informação do(s) sensor(es) e toma decisões, neste caso de acender a(s) luz(es) sempre que a iluminação está abaixo de 500lux;

Exemplo de utilização

- Cenário na sala de jantar, com 3 dispositivos: um sensor de iluminação e duas lâmpadas (candeeiro e teto)
- Neste caso existirão 4 clientes:

Sensor um cliente serve de interface para o sensor de iluminação;

Decisor um cliente monitoriza a informação do(s) sensor(es) e toma decisões, neste caso de acender a(s) luz(es) sempre que a iluminação está abaixo de 500lux;

Atuadores existirão dois clientes atuadores, um para cada lâmpada, que executarão as ordens do decisor.

Exemplo de utilização

- Cenário na sala de jantar, com 3 dispositivos: um sensor de iluminação e duas lâmpadas (candeeiro e teto)
- Neste caso existirão 4 clientes:

  Sensor um cliente serve de interface para o sensor de iluminação;

  Decisor um cliente monitoriza a informação do(s) sensor(es) e toma decisões, neste caso de acender a(s) luz(es) sempre que a iluminação está abaixo de 500lux;

  Atuadores existirão dois clientes atuadores, um para cada lâmpada, que executarão as ordens do decisor.
- Todos estes clientes serão remotos, ie, funcionarão em aplicações independentes, e comunicam com o servidor através de sockets, usando canais de objetos.

Sensor de luminosidade

- Reage a alterações na luminosidade;

Sensor de luminosidade

- Reage a alterações na luminosidade;
- Envia para tratamento no servidor mensagens da classe `LightSensorMessage`;

Sensor de luminosidade

- Reage a alterações na luminosidade;
- Envia para tratamento no servidor mensagens da classe `LightSensorMessage`;
- Exemplo:
  `LightSensorMessage [light=320.0, area=Sala, getType()=SENSOR]`

Decisor

- Reage a leituras recebidas dos sensores;

Decisor

- Reage a leituras recebidas dos sensores;
- Toma decisões de alto nível, p.ex. ordens para todas as lâmpadas ou outras fontes de iluminação;

Decisor

- Reage a leituras recebidas dos sensores;
- Toma decisões de alto nível, p.ex. ordens para todas as lâmpadas ou outras fontes de iluminação;
- Envia para tratamento no servidor mensagens da classe `AreaLightingOrderMessage`;

Decisor

- Reage a leituras recebidas dos sensores;
- Toma decisões de alto nível, p.ex. ordens para todas as lâmpadas ou outras fontes de iluminação;
- Envia para tratamento no servidor mensagens da classe `AreaLightingOrderMessage`;
- Exemplo:
  `AreaLightingOrderMessage [state=true, area=Sala, getType()=DECIDER]`

Atuador

- Reage a ordens recebidas dos decisores;

Atuador

- Reage a ordens recebidas dos decisores;
- Altera o estado do dispositivo gerido, e.g. luz, ar condicionado, ventilador.

Atuador

- Reage a ordens recebidas dos decisores;
- Altera o estado do dispositivo gerido, e.g. luz, ar condicionado, ventilador.
- Recebe do servidor mensagens da classe `AreaLightingOrderMessage`;

Atuador

- Reage a ordens recebidas dos decisores;
- Altera o estado do dispositivo gerido, e.g. luz, ar condicionado, ventilador.
- Recebe do servidor mensagens da classe `AreaLightingOrderMessage`;
- Exemplo: `AreaLightingOrderMessage [state=true, area=Sala, getType()=DECIDER]`

Calendarização

- Versão inicial do enunciado já publicado no Moodle, sujeito a alterações e reformulações;

Calendarização

- Versão inicial do enunciado já publicado no Moodle, sujeito a alterações e reformulações;
- Há código base apenas para a GUI, ainda por disponibilizar;

Calendarização

- Versão inicial do enunciado já publicado no Moodle, sujeito a alterações e reformulações;
- Há código base apenas para a GUI, ainda por disponibilizar;
- Entrega e discussão intermédia: 10-13 de novembro nos laboratórios. Não é necessária nenhuma entrega formal, basta comparecer com o projeto desenvolvido;
- Entrega final e discussões a 15-18 de dezembro. Entrega formal no Moodle.